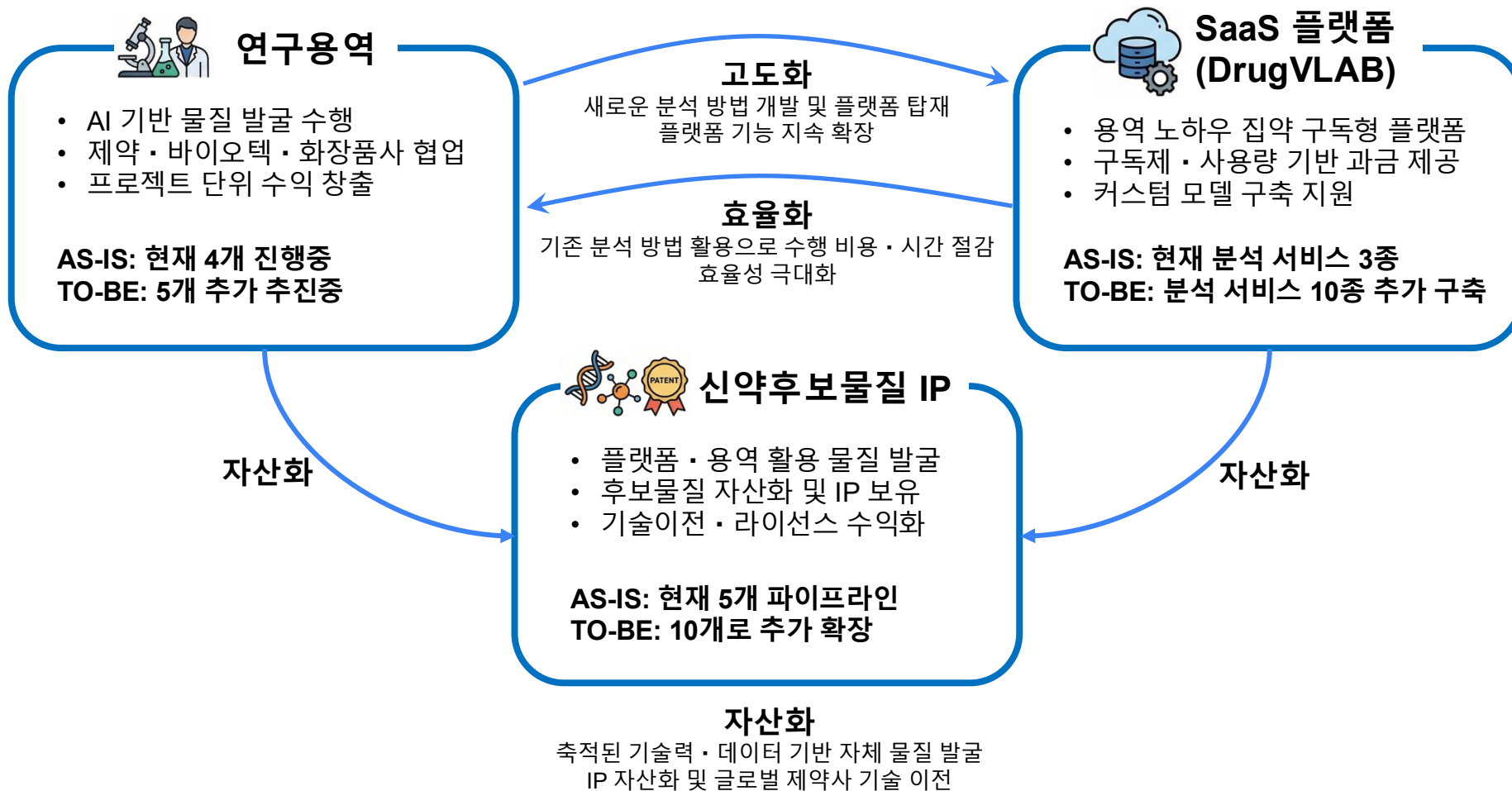


| 사업 모델

“3개 사업 모델의 선순환 구조”



| 과제 현황

4개 진행중

“과제를 통한 기술 고도화 및 기술력 입증 토대 마련”

연구 주제	연구 목표	주요 내용
AI 기반 의약품 안전성 및 유효성 예측·평가 플랫폼 개발	의약품의 안전성·유효성을 AI로 예측·평가할 수 있는 통합 플랫폼을 개발하고 상용화	• 안전성·유효성 데이터 대규모 수집 및 통합 DB 구축 • 예측 AI 모델 개발, 성능 검증 및 고도화 • 데이터·모델·플랫폼 통합 및 상용화/인증 추진
AI 기반 타겟 발굴 플랫폼 확립을 통한 만성 염증성 질환 조절 CAR-Treg 세포 치료제 개발	만성 염증성 질환에서 조절 T세포 기반의 신규 치료 타겟을 발굴하고 CAR-Treg 세포치료제를 개발	• 피부·신장 질환 중심 다중오믹스 데이터 생산 및 분석 • AI 기반 타겟 발굴 플랫폼과 데이터 공개용 UI 구축 • 신규 타겟 기반 CAR-Treg 치료제 개발 및 국제공동연구 추진
오가노이드 Phenocopy 시스템-인공지능 활용 약물 반응 예측 모델 구축 및 신규 표적 치료제 개발 연구	대장암 오가노이드 phenocopy 시스템과 AI를 결합해 약물 반응 예측 모델 및 신규 표적 치료제를 개발	• 유전자 변이 기반 대장암 오가노이드 phenocopy 시스템 구축 • 표현형-약물 반응성-신호경로 상관관계 DB 구축 • 머신러닝 기반 약물 반응 예측 및 신규 표적 치료제 도출
AI 활용 글로벌시장 진출용 고부가 바이오소재 발굴 및 상업화	AI를 활용해 글로벌 시장 진출이 가능한 고부가 바이오소재를 발굴하고 시제품까지 상업화	• 콩 중심 기능성 품종·소재 발굴 및 국내외 오믹스 DB 구축 • 발효·효소전환 기반 기능성 증진 가공기술 개발 • 기능성·독성·부작용 통합 예측모델 및 시제품 개발

| 과제 현황

5개 추진중

“과제를 통한 기술 고도화 및 기술력 입증 토대 마련”

연구 주제	연구 목표	주요 내용
AI 멀티오믹스 에이징클락 기반 피부·모발 노화 정밀제어 플랫폼 개발	피부·모발 노화를 정밀하게 예측·제어할 수 있는 AI 멀티오믹스 기반 플랫폼을 구축하고 사업화 기반을 마련	- 초밀착 공동연구 거점 및 데이터 공유 플랫폼 구축 - 전이학습 기반 AI 에이징클락 개발 및 정밀면역분석 CRO 운영 - 타깃·선도물질·펩타이드 소재 도출과 시제품 개발
난치성 면역 질환 정밀 진단을 위한 Central Dogma 기반 계층적 멀티뷰·멀티모달 파운데이션 모델 개발	난치성 면역질환 진단을 위한 central dogma 기반 멀티뷰·멀티모달 파운데이션 모델을 개발	- 멀티오믹스·임상 데이터 패키징 및 표준화 체계 확립 - DNA-RNA-Protein 축 기반 파운데이션 모델 구축 - KG·RAG·인과추론 기반 설명가능 진단 및 외부검증 수행
죽상경화증 기인 심뇌혈관질환 전주기 정밀 모델링을 통한 예측·진단·타깃 발굴 AI 플랫폼 개발	심뇌혈관질환의 발생 전부터 회복까지 전주기를 정밀 모델링해 예측·진단·타깃 발굴 AI 플랫폼을 구축	- 전주기 시계열 멀티모달 데이터 및 질환지도 구축 - 질환 진행·전환점·예후 예측 AI 모델 개발 - 조기예측 바이오마커와 제어 타깃 발굴 및 임상 전이 검증
의료정보·멀티오믹스 통합 AI 기반 의약품 효능·부작용 예측·평가 기술 개발 및 플랫폼 구축	의료정보와 멀티오믹스를 통합해 의약품 효능·부작용을 예측·평가하는 규제과학형 플랫폼을 구축	- CDW·임상정보·오믹스 연계 고품질 통합 DB 및 거버넌스 구축 - 시계열 멀티모달 예측모델, XAI, 자동보고서 기능 구현 - 인과추론·wet/dry 검증·규제과학 가이드라인 체계 마련
계층적 멀티 에이전트 AI 기반 신약개발 전주기 통합 플랫폼 구축 및 저분자 혁신신약후보물질 도출·실증	계층적 멀티에이전트 AI를 기반으로 신약개발 전주기 의사결정을 지원하는 통합 플랫폼을 구축하고 후보물질을 도출	- 계층형 멀티에이전트 협업 구조와 도메인 추론 모듈 개발 - 자연어 기반 연구자-AI 협업형 통합 플랫폼 구축 - 질환별 후보물질 발굴, autonomous loop, 표준화 체계 확립